

Projeto 6

Descrição

Este projeto você implementará o jogo Pong para dois jogadores. Para isso, você poderá estender o jogo original **Pong** adicionando o suporte de dois jogadores humanos, um controlando a barra superior e o outro a barra inferior. O objetivo é fazer com que os jogadores rebatem a bola continuamente. O jogador que deixar a bola ultrapassar sua barra perde a partida, e uma mensagem de "Game Over" deve ser exibida na tela.

Requisitos Funcionais:

1. Dois Jogadores Humanos:

- **Jogador 1:** controla a barra **inferior**.
 - Controles: Teclas **esquerda/direita** (left, right)
- **Jogador 2:** controla a barra **superior**.
 - Controles: Teclas alternativas, como a (esquerda) e d (direita), ou qualquer par disponível que permita controle simultâneo.

2. Barra Superior Adicional:

- Implementar uma segunda barra, espelhada na parte superior da tela.
- Ambas as barras devem ter limites de movimentação e comportamento idênticos.

3. Mecânica de Rebote:

- A bola deve colidir corretamente com ambas as barras, mudando de direção ao ser rebatida.

4. Condições de Derrota:

- Se a bola ultrapassar a barra **superior**, o **Jogador 2** perde.
- Se a bola ultrapassar a barra **inferior**, o **Jogador 1** perde.

5. Tela de Game Over:

- Quando um jogador perde, o jogo deve parar e exibir uma mensagem clara no centro da tela, como:
 - "Game Over - Jogador 1 perdeu" ou "Game Over - Jogador 2 perdeu"
- A mensagem pode ser exibida usando a API `Screen.drawString(...)`.

6. Reinício:

- Não é necessário implementar reinício automático. O jogo pode ser reiniciado manualmente ao recarregar o projeto.

Outras específicas:

- A implementação deve ser feita em Jack, a linguagem de alto nível usada no curso.
- O projeto deve manter a estrutura modular, com arquivos `.jack` separados para:
 - `Main.jack`
 - `PongGame.jack`
 - `Ball.jack`
 - `Bat.jack` (reutilizável para ambas as barras)

- É permitido reutilizar o código original do **Pong**, desde que comentado e adaptado de forma adequada.

Critérios de Avaliação

- Funcionalidade
- Legibilidade
- Domínio

A Tabela a seguir detalha os critérios de avaliação:

Funcionalidade: Implementação correta da barra superior	1,0 pt
Funcionalidade: Controle independente das duas barras	1,0 pt
Funcionalidade: Lógica de colisão e rebote funcional	1,0 pt
Funcionalidade: Implementação das regras de derrota	1,0 pt
Funcionalidade: Mensagem de 'Game Over' com o jogador perdedor	1,0 pt
Legibilidade: Organização e clareza do código (comentários, nomes, modularidade)	1,0 pt
Domínio do projeto: Conhecimento sobre o próprio código	4,0 pt

Entrega:

- A solução deverá ser apresentada em sala de aula com duração de no máximo 10 minutos.
- Na apresentação faça uma explicação breve da estrutura do código, comentando:
 - As principais classes criadas;
 - A estratégia adotada para movimentação;
 - Outros detalhes relevantes da implementação.
- O Professor poderá fazer perguntas. Então estude bem o seu código.
- Submeta também no classroom um arquivo .zip contendo todos os arquivos .java modificados/criados e os slides de apresentação, caso tenha elaborado.
- A submissão deve ser feita no classroom na atividade: Entrega do Projeto da Unidade 6